

Vererbung

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Beziehung zwischen Objekten	Vererbung stellt eine "ist-ein"-Beziehung dar, bei der ein Objekt eine spezialisierte Version eines anderen Objekts ist. Das abgeleitete Objekt erbt die Eigenschaften und Methoden der Basisklasse.	Wenn eine spezialisierte Form einer bestehenden Klasse benötigt wird und die neue Klasse grundlegende Funktionalität der Basisklasse teilen kann.
Lebenszyklus der Objekte	Das abgeleitete Objekt erbt den Lebenszyklus der Basisklasse, aber es kann zusätzliche Funktionen oder überschreibbare Methoden hinzufügen.	Wenn ein Objekt eine spezialisierte Version eines anderen Objekts darstellt und den Lebenszyklus der Basisklasse teilt.
Erweiterbarkeit und Wartbarkeit	Vererbung ermöglicht eine einfache Erweiterung der Basisklasse, sodass Änderungen an der Basisklasse in allen abgeleiteten Klassen reflektiert werden.	Wenn eine hierarchische Struktur benötigt wird, bei der eine gemeinsame Funktionalität einmal implementiert und dann durch spezialisierte Klassen erweitert wird.
Vermeidung von Code-Duplikation	Vererbung erlaubt es, gemeinsame Codebestandteile in der Basisklasse zu definieren und sie in den abgeleiteten Klassen wiederzuverwenden.	Wenn mehrere Klassen dieselben Eigenschaften und Methoden benötigen, aber mit kleinen Unterschieden in der Implementierung.
Wiederverwendbarkeit von Code	Eine Basisklasse kann als wiederverwendbare Vorlage dienen, die von vielen abgeleiteten Klassen genutzt wird.	Wenn eine häufig wiederkehrende Funktionalität definiert werden soll, die in mehreren Klassen verwendet werden kann.
Polymorphismus	Vererbung ermöglicht Polymorphismus, bei dem Objekte der abgeleiteten Klasse als Objekte der Basisklasse behandelt werden können.	Wenn eine Basisklasse eine gemeinsame Schnittstelle bietet, die in verschiedenen spezialisierten Klassen überschrieben wird.

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Verwendung für Hierarchien und Kategorien	Vererbung eignet sich zur Modellierung von Hierarchien, bei denen Unterklassen die Eigenschaften der Basisklasse erben, aber mit spezifischen Erweiterungen.	Wenn es eine natürliche hierarchische Beziehung gibt.
Zugriff auf die Basisklasse	Abgeleitete Klassen haben direkten Zugriff auf die öffentlichen und geschützten Mitglieder der Basisklasse. Private Mitglieder sind nicht zugänglich.	Wenn eine Unterklasse Zugriff auf die Eigenschaften und Methoden der Basisklasse benötigt und diese erweitern oder anpassen muss.
Kapselung und Erweiterung	Vererbung kann helfen, Funktionalitäten zu kapseln und sie nur über öffentliche oder geschützte Schnittstellen zugänglich zu machen.	Wenn eine Klasse erweitert werden muss, um spezifischere Funktionalitäten zu bieten, ohne die interne Implementierung der Basisklasse zu verändern.
Verwendung in Abstraktion und Interfaces	Eine abstrakte Klasse oder ein Interface kann als Basisklasse verwendet werden, um eine gemeinsame Schnittstelle für verschiedene abgeleitete Klassen bereitzustellen.	Wenn eine gemeinsame Schnittstelle für mehrere, verwandte Klassen definiert werden muss, ohne dass die Implementierungsdetails der Basisklasse festgelegt sind.
Verwendung für spezielle Funktionalität	Vererbung ermöglicht es, spezielle Funktionalität für spezifische Objekte hinzuzufügen, die die grundlegenden Eigenschaften der Basisklasse behalten.	Wenn ein bestimmtes Objekt aus einer größeren Gruppe von Objekten eine Erweiterung oder Anpassung der Basisklasse benötigt, ohne eine vollständige Neukonstruktion zu erfordern.
Vererbung vs. Aggregation/Komposition	Im Gegensatz zur Aggregation oder Komposition ist Vererbung eine starke Beziehung und bedeutet, dass das abgeleitete Objekt immer eine Art von Basisklasse ist.	Wenn eine enge Beziehung zwischen den Objekten erforderlich ist und das abgeleitete Objekt in allen Aspekten eine Basisklasse ist.

Zusammenfassung

Vererbung ist besonders geeignet, wenn:

- Eine "ist-ein"-Beziehung zwischen Objekten existiert, bei der eine Klasse eine spezialisierte Version einer anderen Klasse darstellt.

- Code-Duplikation vermieden und gemeinsam genutzte Funktionalität in einer Basisklasse definiert werden soll.
 - Eine hierarchische Struktur benötigt wird, bei der eine Basisklasse erweitert und spezialisierte Funktionalitäten in den abgeleiteten Klassen definiert werden.
 - Polymorphismus genutzt werden soll, bei dem Objekte der abgeleiteten Klasse durch die Basisklasse referenziert werden können, um eine einheitliche Schnittstelle zu bieten.
-